

## FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

## Mathématiques • Tle C TI

Arithmétique dans  $\mathbb{Z}$ 

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Fiche de TD – Arithmétique dans  $\mathbb{Z}$  (Niveau Difficile) – Durée : 2h

Les exercices sont indépendants. Toute affirmation doit être justifiée rigoureusement.

**EXERCICE 1** Algorithmique, identités de Bézout et applicationsSoient  $a$  et  $b$  deux entiers naturels non nuls. On note  $d = \text{pgcd}(a, b)$  et  $m = \text{ppcm}(a, b)$ .

- Démontrer que pour tous entiers  $u, v$  tels que  $au + bv = d$ , les entiers  $u' = u + k\frac{b}{d}$  et  $v' = v - k\frac{a}{d}$  (avec  $k \in \mathbb{Z}$ ) sont les seules solutions de l'équation diophantienne  $ax + by = d$ .
- Soit  $a = 14322$  et  $b = 5985$ .
  - Appliquer l'algorithme d'Euclide pour déterminer  $d = \text{pgcd}(a, b)$  et expliciter un couple  $(u_0, v_0)$  solution de  $au + bv = d$ .
  - En déduire  $m = \text{ppcm}(a, b)$ .
  - Déterminer le couple solution  $(u, v)$  de  $au + bv = d$  tel que  $|u|$  soit minimal. Justifier.
- Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . On considère l'entier  $N_n = n^5 - n$ .
  - Factoriser  $N_n$  dans  $\mathbb{Z}[n]$ .
  - Prouver que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $N_n$  est divisible par 30.
  - Déterminer le plus grand entier  $k$  tel que  $k \mid N_n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

**EXERCICE 2** Congruences, critères de divisibilité et clé de contrôle

- Critères de divisibilité. Soit  $A = \overline{a_k a_{k-1} \dots a_1 a_0}$  l'écriture décimale d'un entier naturel ( $a_i \in \{0, \dots, 9\}$ ,  $a_k \neq 0$ ).
  - Établir le critère de divisibilité par 11 en utilisant les congruences modulo 11.
  - Soit  $p$  un entier premier distinct de 2 et 5. Montrer qu'il existe un unique entier  $r \in \{1, \dots, p-1\}$  tel que  $10r \equiv 1 \pmod{p}$ . En déduire une méthode pour tester la divisibilité par  $p$  (règle du "multiplicateur").
  - Appliquer cette méthode pour tester la divisibilité de  $A = 123456789$  par 7 et par 13.
- Code ISBN-10. Un code ISBN-10 est une suite de 10 chiffres  $x_1 x_2 \dots x_9 x_{10}$  (avec  $x_{10} \in$

$\{0, \dots, 9, X\}$  où  $X$  vaut 10) tel que :

$$\sum_{i=1}^{10} i \cdot x_i \equiv 0 \pmod{11}.$$

- (a) Vérifier que le code 2-7117-4528-X est un ISBN-10 valide.
- (b) Prouver que ce système détecte toute erreur sur un seul chiffre.
- (c) Prouver qu'il détecte toute permutation de deux chiffres adjacents.
- (d) Trouver un exemple d'erreur sur deux chiffres non adjacents qui n'est pas détectée.

### EXERCICE 3 Nombres premiers, arithmétique modulaire et calendrier

1. Soit  $p$  un nombre premier impair. On note  $\left(\frac{a}{p}\right)$  le symbole de Legendre.
  - (a) Rappeler le critère d'Euler :  $\left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$ .
  - (b) Déterminer l'ensemble des nombres premiers  $p$  pour lesquels 2 est un résidu quadratique modulo  $p$  (on admet la formule supplémentaire  $\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}}$ ).
2. Problème du calendrier grégorien. On admet qu'une année  $A$  est bissextile si et seulement si  $(A \equiv 0 \pmod{4} \text{ et } A \not\equiv 0 \pmod{100})$  ou  $(A \equiv 0 \pmod{400})$ .
  - (a) Prouver que le calendrier grégorien est périodique de période 400 ans.
  - (b) Calculer le nombre d'années bissextiles dans un cycle de 400 ans. En déduire le nombre total de jours dans ce cycle.
  - (c) On sait que le 1er janvier 2000 était un samedi. Déterminer le jour de la semaine du 1er janvier 2025 en utilisant les congruences modulo 7.
  - (d) Montrer que le 13 du mois tombe plus souvent un vendredi qu'un autre jour de la semaine sur un cycle complet de 400 ans (indication : calculer le nombre de fois où le 13 est un vendredi sur la période).
3. Soit la suite  $(u_n)$  définie par  $u_0 = 2$ ,  $u_1 = 3$  et  $u_{n+2} = u_{n+1} + u_n$  pour  $n \in \mathbb{N}$ .
  - (a) Prouver que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $\text{pgcd}(u_n, u_{n+1}) = 1$ .
  - (b) Étudier la parité des termes de la suite. En déduire  $\text{pgcd}(u_n, u_{n+2})$ .
  - (c) Montrer que pour tout  $m, n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\text{pgcd}(u_m, u_n) = u_{\text{pgcd}(m,n)}$ .

**EXERCICE 4** Problème ouvert : Entiers de Carmichael et test de primalité

Un entier composé  $n$  est dit de Carmichael s'il vérifie  $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$  pour tout entier  $a$  premier avec  $n$ .

1. Vérifier que  $561 = 3 \times 11 \times 17$  est un entier de Carmichael.
2. Critère de Korselt (1899). Soit  $n = p_1 p_2 \dots p_k$  un entier impair sans facteur carré ( $k \geq 2$ ). Montrer que  $n$  est de Carmichael si et seulement si pour tout  $i \in \{1, \dots, k\}$ ,  $(p_i - 1) \mid (n - 1)$ .
3. En déduire qu'un entier de Carmichael a au moins trois facteurs premiers distincts.
4. Trouver le plus petit entier de Carmichael supérieur à 561.
5. Expliquer pourquoi l'existence des entiers de Carmichael rend le test de Fermat ( $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n} \Rightarrow n$  premier?) insuffisant pour la primalité déterministe, et citer un test probabiliste qui contourne cette difficulté.